

MODELOS NUMÉRICOS 1er Examen Parcial

Tema: 2

1	2				3		4	Nota Final
B	B	B	/	B	B	B	B	9 (nueve)
2	1	1	1	1	1	3	2	Puntos

Nota $x = n - 2$ siendo n el total de ítems correctos

Ejercicio n° 1:

Dada la función $f(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } 0 < t < 2 \\ k(t) & \text{si } -2 < t < 0 \end{cases}$ y $f(t) = f(t+4)$

- a) Halle la función $k(t)$ para que la Serie Trigonométrica de Fourier tenga términos con cosenos.
 b) Desarrolle $f(t)$ en Serie Exponencial de Fourier.

Ejercicio n° 2:

Marque con un círculo en tinta la única respuesta correcta justificando su respuesta (n.a es ninguna de las anteriores)

- i. El desarrollo de la Serie Trigonométrica de Fourier de $f(x) = \cos^3(x)$ tiene a) solo dos términos y valor medio nulo b) solo dos términos y valor medio no nulo c) infinitos términos d) Un solo termino
- ii. $L(a^t)$ es a) $F(s) = \frac{1}{s-a}$ b) $F(s) = \frac{1}{s-e^a}$ c) $F(s) = \frac{1}{s-\ln(a)}$ d) n.a
- iii. El valor de la integral $\int_0^{\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-\sqrt{3}t} dt$ es: a) 0 b) $\frac{\pi}{2}$ c) $\frac{\pi}{4}$ d) $\frac{\pi}{6}$
- iv. El valor principal de $z = j^j$ es a) real positivo b) real negativo c) imaginario puro d) n.a

Ejercicio n° 3:

Sea $G(s) = \frac{25(s^2 - Ks + 12)}{(s^2 + 4s + 5)(s^2 - 3s)}$ la transferencia de un sistema.

- a) Halle el valor de $K \in \mathbb{R}$ sabiendo que el sistema es estable, y grafique aproximadamente el corte de $|G(s)|$ con el eje real.
 b) Halle la respuesta del sistema a una entrada impulso unitario

Ejercicio n° 4:

Usando Transformada Z hallar la solución de la siguiente ecuación en diferencia:

$$x(n+1) = 3x(n) + 2 \quad x(0) = 2$$

Verifique el resultado obtenido hallando el valor $x(2)$ usando la ecuación en diferencia y su solución

$$3) \frac{25(s^2 - ks + 12)}{s(s^2 + 4s + 5)(s^2 - 3s)} = \frac{25(s^2 - ks + 12)}{s(s^2 + 4s + 5)(s - 3)}$$

→ Para que sea estable se tiene que anular

2)

$$k \pm \sqrt{k^2 - 4 \cdot 12} = 3$$

$$k \pm \sqrt{k^2 - 48} = 6$$

$$\sqrt{k^2 - 48} = 6 - k$$

$$k^2 - 48 = 36 - 12k + k^2$$

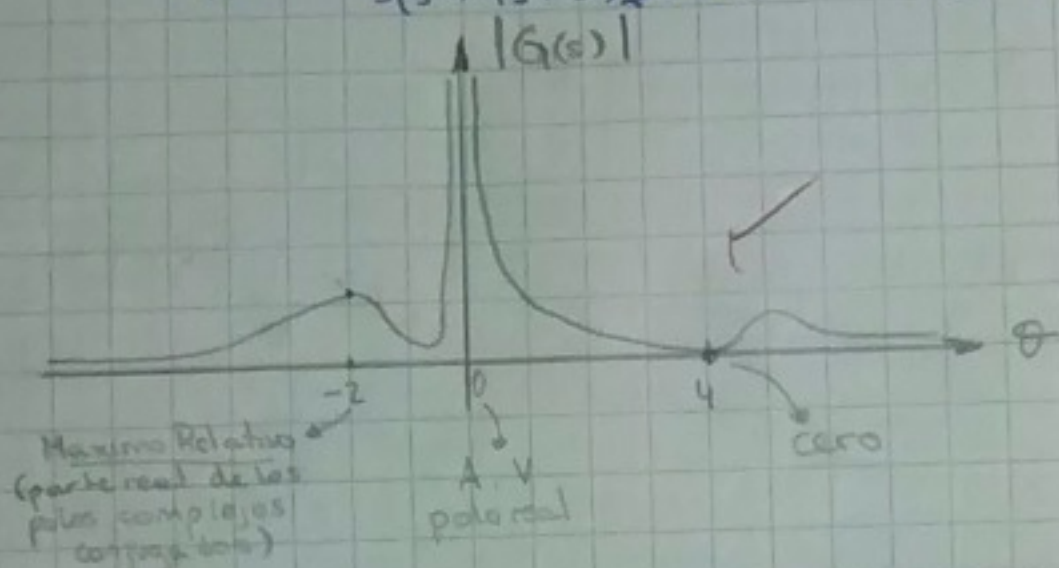
$$12k = 84$$

$$k = 7$$

$$\sqrt{k^2 - 48} = k - 6$$

IDEM

$$G(s) = \frac{25(s-4)(s-3)}{s(s^2+4s+5)(s-3)} = \frac{25(s-4)}{s(s^2+4s+5)}$$



$$z_1 = 4$$

$$p_1 = 0$$

$$p_2 = -2 + j$$

$$p_3 = -2 - j$$

6) $f(t) = \delta(t)$

$$F(s) = 1 \Rightarrow Y(s) = F(s) G(s)$$

$$Y(s) = \frac{25(s-4)}{s(s^2+4s+5)}$$

ES:

$$\frac{25s-100}{s(s^2+4s+5)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+4s+5} = \frac{As^2-4As+5A+Bs^2+Cs}{s(s^2+4s+5)}$$

$$A+B=0 \Rightarrow B=20$$

$$4A+C=25 \Rightarrow C=105$$

$$5A=-100 \Rightarrow A=-20$$

$$= -\frac{20}{s} + \frac{20s}{s^2+4s+5} + \frac{105}{s^2+4s+5}$$

$$y(t) = -20\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) + 20\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s+2-2}{(s+2)^2+1}\right) + 105\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s+2)^2+1}\right)$$

$$y(t) = -20 + 20\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s+2}{(s+2)^2+1}\right) - 40\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s+2)^2+1}\right) + 105\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s+2)^2+1}\right)$$

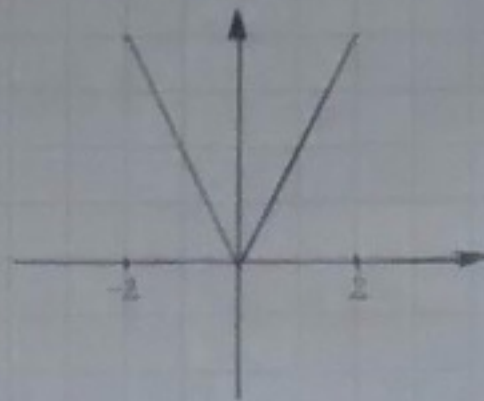
$$y(t) = -20 + 20e^{-2t} \cos(t) + 65e^{-2t} \sin(t)$$

29/05

$$1) f(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } 0 < t < 2 \\ k(t) & \text{si } -2 < t < 0 \end{cases} \quad f(t) = f(t+4)$$

$$\textcircled{a} \quad k(t) = -2t$$

↓
Bar



$$T = 4$$

$$L = 2$$

$$\omega = \pi/2$$

⑥ Como es par $\Rightarrow b_n = 0$

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) dt = \int_0^2 2t dt = t^2 \Big|_0^2 = 4 \Rightarrow \boxed{\frac{a_0}{2} = C_0 = 2} \quad \checkmark$$

$$a_n = \int_0^2 2t \cdot \cos\left(n \frac{\pi}{2} t\right) dt = 2 \left[\frac{\cos\left(n \frac{\pi}{2} t\right)}{\left(n \frac{\pi}{2}\right)^2} + \frac{t \sin\left(n \frac{\pi}{2} t\right)}{n \frac{\pi}{2}} \right]_0^2 =$$

$$= 2 \left(\frac{(-1)^n \cos(n\pi)}{\left(n \frac{\pi}{2}\right)^2} + \frac{2 \sin(n\pi)}{n \frac{\pi}{2}} - \frac{1}{\left(n \frac{\pi}{2}\right)^2} \right) = \frac{8}{\pi^2} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \quad \begin{matrix} n \text{ par} \Rightarrow a_n = 0 \\ n \text{ impar} \Rightarrow a_n = -\frac{16}{\pi^2 n^2} \end{matrix}$$

$$C_{-n} = C_n = \frac{1}{2} a_n \quad \checkmark$$

$$S(t) = 2 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \left(e^{j(2k+1)\frac{\pi}{2}t} + e^{-j(2k+1)\frac{\pi}{2}t} \right)$$

2)

$$\boxed{S(t) = 2 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \left(e^{j(2k+1)\frac{\pi}{2}t} + e^{-j(2k+1)\frac{\pi}{2}t} \right)}$$

$$\textcircled{IV} \quad z = j$$

$$\ln z = j \ln j$$

$$\ln z = j \left(\ln(j) + j \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\ln z = j \cdot j \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\boxed{z = e^{-\pi/2}} \Rightarrow \text{Real Positivo} \quad \checkmark$$

① $f(x) = \cos^3(x)$ es par $\Rightarrow b_n = 0$ como se sabe que STFT son 2 términos

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos^3(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\sin x - \frac{\sin^3 x}{3} \right]_0^\pi = 0 \Rightarrow \text{VALOR MEDIO NULO}$$

$$\textcircled{II} \quad L(a^t) = \int_0^\infty a^t \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{s - \ln(a)} \quad \checkmark$$

$$4) \quad x(n+1) = 3x(n) + 2 \quad x(0) = 2$$

$$z \cdot X(z) - z \cdot x(0) = 3X(z) + \frac{2z}{z-1}$$

$$X(z)(z-3) = \frac{2z}{z-1} + 2z$$

$$X(z)(z-3) = \frac{2z + 2z^2}{z-1}$$

$$X(z) = \frac{2z^2}{(z-1)(z-3)}$$

$$x(n) = -z^{-1} \left(\frac{z}{z-1} \right) + 3z^{-1} \left(\frac{z}{z-3} \right)$$

$$\boxed{x(n) = -1 + 3 \cdot 3^n}$$

$$x(2) = -1 + 3 \cdot 3^2$$

$$\boxed{x(2) = 26}$$

Usando ec en diferencia $\rightarrow$

$$x(2) = 3x(1) + 2$$

$$26 = 3 \cdot 8 + 2$$

$$26 = 26$$

✓

ES

$$\frac{2z}{(z-1)(z-3)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-3} = \frac{A(z-3) + B(z-1)}{(z-1)(z-3)} = \frac{A + 3A + Bz - B}{(z-1)(z-3)}$$

$$\begin{cases} A + B = 2 \rightarrow A - 3A = 2 \rightarrow \boxed{A = -1} \\ -3A - B = 0 \rightarrow B = -3A \rightarrow \boxed{B = 3} \end{cases}$$

$$= -\frac{1}{z-1} + \frac{3}{z-3}$$

$$\checkmark x(1) = -1 + 3 \cdot 3^1$$

$$\boxed{x(1) = 8}$$